Lösungen · Volumen und Oberfläche

A Volumen gesucht

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: S. 26 · 27

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$**

a) Zylinder
b) Prisma
c) Kegel

2. **V ≈ 269,4 cm³**

$V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ \text{cm}^3$

3. **≈ 85342 cm³**

$\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ \text{cm}^3$

B Formeln umstellen

4. **$a = \sqrt{V : h}$**

erst durch h teilen: $a^2 = \frac{V}{h}$, dann die Wurzel ziehen: $a = \sqrt{\frac{V}{h}}$ (ebenso r beim Zylinder, nur mit π)

5. **h ≈ 26,0 cm**

$h = \frac{1000}{\pi \cdot 3{,}5^2} \approx 26{,}0\ \text{cm}$

6. **r ≈ 4,6 cm**

$r = \sqrt{\frac{500}{\pi \cdot 7{,}5}} \approx 4{,}6\ \text{cm}$

C Oberfläche gesucht

7. **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch**

Rechteck
eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h

$\text{Mantel} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$

8. **Dachfläche M ≈ 104,24 m²; Kosten ≈ 2501,71 €**

$\text{Dachfläche } M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ \text{m}^2$
$\text{Kosten} \approx 2501{,}71\ €$

D Körper vergleichen

9. **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß**

h steht einfach
r steht im Quadrat
der Kegel ist ein Drittel des Zylinders

10. **falsch**

falsch: $V(\text{Kegel}) : V(\text{Zylinder}) = \frac{\frac{1}{3} \cdot (2r)^2}{r^2} = 1{,}33$